

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.Н. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Конечные Автоматы-Преобразователи

по курсу: Теория автоматов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Цель работы: знакомство с понятием абстрактного автомата преобразователя; приобретение практических навыков составления формального описания автомата-преобразователя, заданного в виде оператора соответствия.

2 Задание по работе

Дан оператор соответствия. Требуется построить граф переходов и таблицу переходов и выходов соответствующих детерминированных конечных автоматов Мили и Мура. Проверку корректности работы полученных автоматов для заданного ОС необходимо провести в пакете JFLAP.

Вариант 14

входные слова			выходные слова		
0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

Рисунок 1 – Вариант задания

3 Приведение оператора соответствия к автоматному виду.

Приведение оператора соответствия в автоматном виде.

Таблица 1 – Соответствие

Входные слова					Выходные слова				
0		0		0	0		1		1
0		1		1	0		0		1
1	0	0	a	a	В	В	1	1	0
1	0	1	a	a	В	В	1	0	0
1	1	0	a		В	0	1		0
1	1	1	a		В	0	1		1

4 Синтез автомата Мили по оператору соответствия

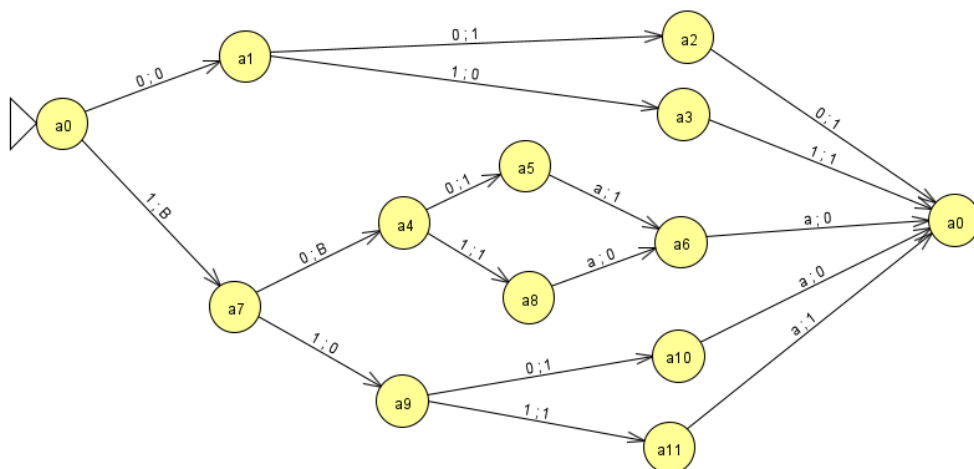


Рисунок 2 – Граф переходов автомата Мили

Таблица 1: Совмещенная таблица переходов-выходов синтезированного автомата

	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11
0	a1/0	a2/1	a0/1	-	a5/1	-	-	a4/0	-	a10/1	-	-
1	a7/0	a3/0	-	a0/1	a8/1	-	-	a9/0	-	a11/1	-	-
a	-	-	-	-	-	a6/1	a0/1	-	a6/0	-	a0/0	a0/1

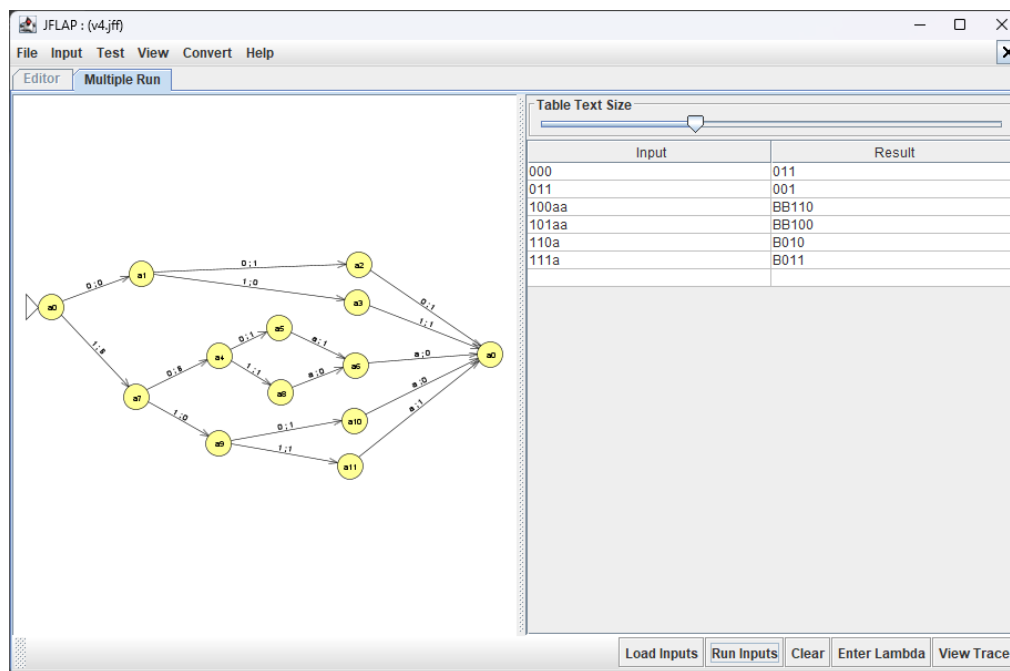


Рисунок 3 – Результат работы автомата Мили для всех входных слов

5 Синтез автомата Мура по оператору соответствия.

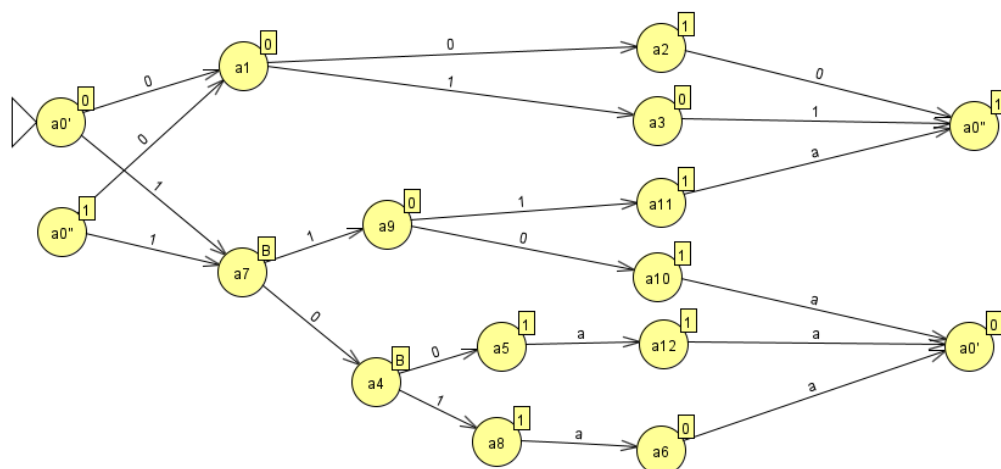


Рисунок 4 – Граф переходов автомата Мура

Таблица 2: Отмеченная таблица переходов синтезированного автомата Мура

	0	1	0	1	0	В	1	0	В	1	0	1	1	1
	a0'	a0''	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12
0	a1	a1	a2	a0''	-	a5	-	-	a4	-	a10	-	-	-
1	a7	a7	a3	-	a0''	a8	-	-	a9	-	a11	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	a12	a0'	-	a6	-	a0'	a0''	a0'

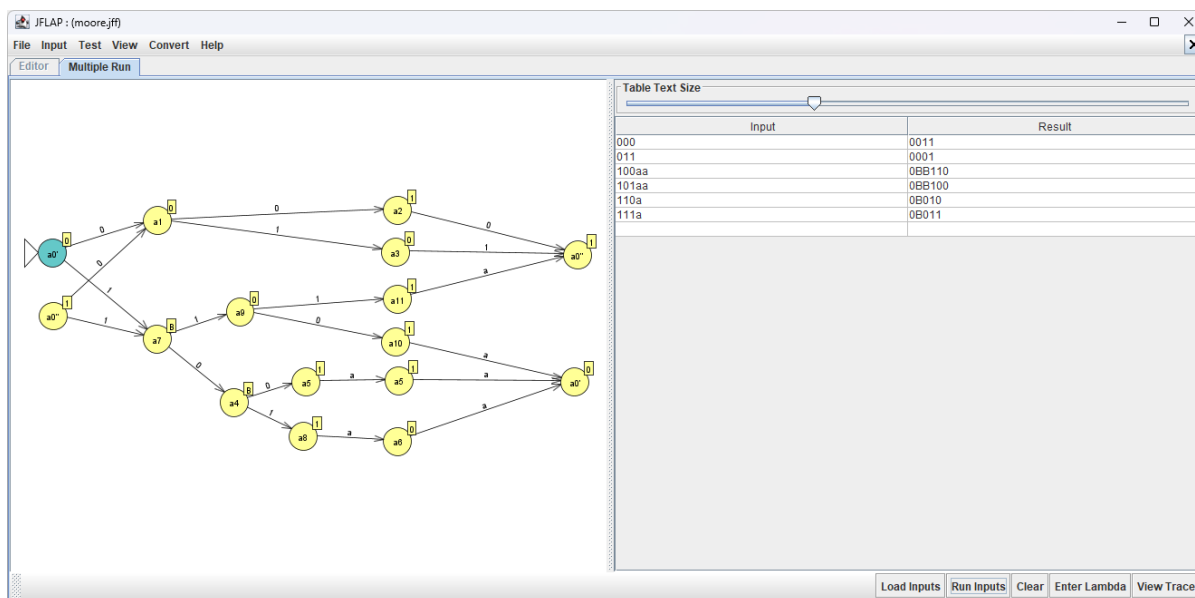


Рисунок 5 – Результат работы автомата Мура для всех входных слов

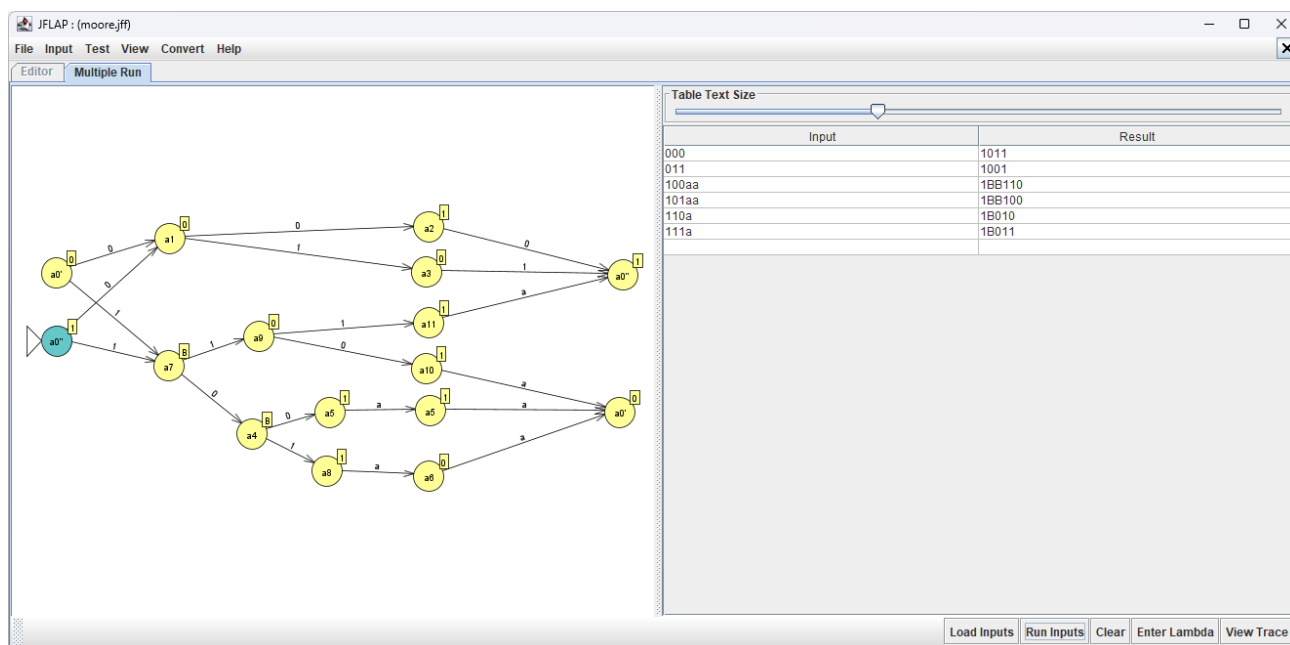


Рисунок 6 - Результат работы автомата Мура для всех входных слов

6 Вывод

В результате выполнения работы произведен синтез автоматов моделей Мили и Мура по заданному оператору соответствия. Число состояний автомата Мили – 12, автомата Мура – 13. Проверка соответствия автоматов заданному оператору произведена в программе JFLAP